

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 60 页
	版本号/修改号	A/0

第四节 B20U 系统根据故障码进行检修诊断流程

说明：

- 1、下面提到的“万用表”指的是数字万用表，禁止用指针式万用表对电喷系统线路进行检查。
- 2、检修具有防盗系统的车辆，若在“后续步骤”栏中出现更换ECM 的场合，注意更换后对ECM 进行编程工作。

诊断帮助：

- 1、检修过程中不要忽略汽车保养情况、汽缸压力、机械点火正时等对系统影响；
- 2、如果按维修提示检查线束及传感器后，仍存在故障码，则更换ECM，再进行测试。
若此时故障码能清除，则故障部位在ECM，若此时故障码仍然无法清除，则换回原有ECM，重复流程，再次进行检修工作。
- 3、诊断仪中标注为“永久”的故障码不能被诊断仪清除，存在永久故障码不代表车辆当前存在故障。

扫描工具或诊断仪模式说明：

以下为当前B20U系统中使用的故障码的含义、对应的诊断策略和可能的故障原因，以及故障的处理策略，可在车辆维修过程中进行参考。

下文提到相关的各ECM 脚均以附件中的电气原理图为准。

表4-1 473QF国六ECM平台故障码列表

序号	故障码	故障描述
1	P0030	上游氧传感器加热控制开路故障
2	P0031	上游氧传感器加热器短路到低电压
3	P0032	上游氧传感器加热控制电路电压过高
4	P0036	下游氧传感器加热控制开路故障
5	P0037	下游氧传感器加热控制电路电压过低
6	P0038	下游氧传感器加热控制电路电压过高
7	P0076	可变进气升程控制电路对地短路
8	P0077	可变进气升程控制电路对电源短路
9	P0107	进气压力传感器线路对地短路
10	P0108	进气压力传感器线路对电源短路或开路

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-

共 106 页

第 61 页

版本号/修改号

A/0

接上表		
11	P0112	进气温度传感器线路对地短路
12	P0113	进气温度传感器线路对电源短路或开路
13	P0117	冷却液温度传感器线路对地短路
14	P0118	冷却液温度传感器线路对电源短路或开路
15	P0122	节气门位置传感器线路对地短路或开路
16	P0123	节气门位置传感器线路对电源短路或开路
17	P0131	前氧传感器线路对地短路
18	P0132	前氧传感器线路对电源短路
19	P0133	前氧传感器老化
20	P0134	前氧传感器线路开路
21	P0137	后氧传感器线路对地短路
22	P0138	后氧传感器线路对电源短路
23	P0140	后氧传感器线路开路
24	P0222	节气门位置传感器线路 B 对地短路或开路
25	P0223	节气门位置传感器线路 B 对电源短路或开路
26	P0226	踏板位置传感器信号不合理故障
27	P0227	踏板位置传感器 1 线路低电压故障或开路
28	P0228	踏板位置传感器 1 线路高电压故障
29	P0261	1 缸喷嘴线路低电压故障
30	P0262	1 缸喷嘴线路高电压故障
31	P0264	2 缸喷嘴线路低电压故障
32	P0265	2 缸喷嘴线路高电压故障
33	P0267	3 缸喷嘴线路低电压故障
34	P0268	3 缸喷嘴线路高电压故障
35	P0270	4 缸喷嘴线路低电压故障
36	P0271	4 缸喷嘴线路高电压故障
37	P0300	单缸或多缸失火
38	P0324	爆震控制系统故障-芯片处理及电路故障
39	P0327	爆震传感器信号电路电压过低
40	P0328	爆震传感器信号电路电压过高
41	P0335	曲轴位置传感器线路无信号
42	P0336	曲轴位置传感器线路信号干扰
43	P0341	相位传感器接触不良
44	P0342	相位传感器对地短路/无信号
45	P0351	1#点火线圈输出故障

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-

共 106 页

第 62 页

版本号/修改号

A/0

接上表

46	P0352	2#点火线圈输出故障
47	P0353	3#点火线圈输出故障
48	P0354	4#点火线圈输出故障
49	P0401	EGR 流量不足
50	P0404	EGR 阀体机械偏差故障
51	P0405	EGR 阀位置传感器电路电压过低
52	P0406	EGR 阀位置传感器电路电压过高或开路
53	P0420	三元催化器储氧能力老化（排放超限）
54	P0444	碳罐电磁阀控制线路开路
55	P0458	碳罐电磁阀控制线路对地短路
56	P0459	碳罐电磁阀控制线路对电源短路
57	P0489	EGR 阀驱动电路电压过低
58	P0490	EGR 阀驱动电路电压过高或开路
59	P0562	系统蓄电池电压过低
60	P0563	系统蓄电池电压过高
61	P0627	油泵继电器控制线路开路
62	P0628	油泵继电器控制线路对地短路
63	P0629	油泵继电器控制线路对电源短路
64	P0633	ECM 与 IKEY 未匹配
65	P0645	A/C 压缩机继电器控制线路开路
66	P0646	A/C 压缩机继电器控制电路对地短路
67	P0647	A/C 压缩机继电器控制电路对电源短路
68	P0691	低速风扇控制线路对地短路
69	P0692	低速风扇控制线路对电源短路
70	P0693	高速风扇控制线路对地短路
71	P0694	高速风扇控制线路对电源短路
72	P0A0F	发动机堵转或启动电机故障
73	P1611	ECM 内部故障 1 节气门
74	P1612	ECM 内部故障 2 EEPROM
75	P1613	ECM 内部故障 3 驱动
76	P1614	ECM 内部故障 4 爆震
77	P2100	节气门电机控制线路开路故障
78	P2101	节气门电机控制线路故障
79	P2102	节气门电机控制线路低电压故障
80	P2103	节气门电机控制线路高电压故障

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册

编 号

BYD-WX-

共 106 页

第 63 页

版本号/修改号

A/0

接上表		
81	P2118	节气门调整故障或控制线路开路故障
82	P2119	节气门体机械故障
83	P2122	踏板位置传感器 2 线路低电压故障
84	P2123	踏板位置传感器 2 线路高电压故障
85	U0102	ECM 与 TCU 通讯异常 (C102)
86	U0140	ECM 与车身控制模块无通信 (C140)
87	U0146	ECM 与网关通讯失败 C146)
88	U0167	ECM 与 ICU(防盗器)无通信
89	U0415	ECU 与 ABS 通讯失败
90	U0462	防盗器的认证回复不正确, 防盗认证失败
91	U0427	碰撞发生后断油
92	P2183	散热器出口冷却水温度传感器信号不合理故障
93	P2184	散热器出口冷却水温度传感器线路低电压故障
94	P2185	散热器出口冷却水温度传感器线路高电压故障
95	P0453	蒸发排放系统压力传感器(开关) 高电压故障
96	P0452	蒸发排放系统压力传感器(开关) 低电压故障
97	P0498	蒸发排放系统通风阀控制电路低电压故障
98	P0499	蒸发排放系统通风阀控制电路高电压故障
99	P0447	蒸发排放系统通风控制电路开路故障
100	P0442	燃油蒸发系统油气泄漏故障
101	P0171	喷油系统长期偏稀
102	P0172	喷油系统长期偏浓
103	P120A	冷启动减排故障
104	P0116	冷却水温不合理诊断
105	P0504	制动开关不合理诊断
106	P0506	怠速控制转速低于目标怠速
107	P0507	怠速控制转速高于目标怠速
108	P120C	PCV 高电压故障
109	P120D	PCV 低电压故障
110	P0128	冷却液节温器故障(冷却液温度低于节温器调节温度)
111	P0402	EGR 流量过量
112	P0106	进气压力合理性故障

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 64 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P0030 前氧传感器加热控制电路开路故障

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0030 前氧传感器加热控制电路开路故障
维修提示： 可能存在以下问题 1) 前氧传感器 2 号脚连接到 ECM 脚的电路开路，用万用表测量 ECM 到前氧传感器 2 号脚之间线路的电阻。 2) 前氧传感器 1 号脚连接到主继电器的电路开路，用万用表测量前氧传感器 1 号脚到主继电器之间线路的电阻。 3) 前氧传感器 1 号脚与 2 号脚内部电路开路，用万用表测量前氧传感器 1 号脚与 2 号脚之间的电阻。

故障代码：P0031 前氧传感器加热控制电路电压过低

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0031 前氧传感器加热控制电路电压过低
维修提示： 可能存在以下问题 1) 前氧传感器 2 号脚连接到 ECM 脚的电路对地短路，用万用表测量 ECM 脚对地线路的电阻。

故障代码：P0032 前氧传感器加热控制电路电压过高

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0032 前氧传感器加热控制电路电压过高
维修提示： 可能存在以下问题 1) 连接到 ECM 脚的电路与前氧传感器 1 号脚电路之间短路，测量 ECM 脚与上游氧传感器 1 号脚电路之间的电阻。 2) 连接到 ECM 脚的电路与其他电源电路之间短路，用万用表测量氧传感器接插件 2 号脚的电压。

故障代码：P0036 后氧传感器加热控制电路开路故障

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 65 页
	版本号/修改号	A/0

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0036 后氧传感器加热控制电路开路故障
维修提示： 可能存在以下问题 1) 连接到 ECM 脚的电路与后氧传感器 3 号脚之间开路，测量 ECM 与后氧传感器 3 号脚之间线路的电阻。 2) 后氧传感器 4 号脚连接到主继电器的电路开路，测量后氧传感器 4 号脚到主继电器之间线路的电阻。 3) 后氧传感器 3 号脚与 4 号脚之间开路，测量后氧传感器 3 号脚与 4 号脚之间的电阻。

故障代码：P0037 后氧传感器加热控制电路电压过低

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0037 后氧传感器加热控制电路电压过低
维修提示： 可能存在以下问题 1) 后氧传感器 3 号脚连接到 ECM 脚的电路对地短路，用万用表测量 ECM 脚对地电阻。

故障代码：P0038 后氧传感器加热控制电路电压过高

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0038 后氧传感器加热控制电路电压过高
维修提示： 可能存在以下问题 1) 后氧传感器 3 号脚与后氧传感器 4 号脚电路之间短路，用万用表测量 ECM 脚与后氧传感器 1 号脚之间线路的电阻。 2) 连接到 ECM 脚的电路与其他电源电路之间短路，用万用表测量 ECM 脚的电压是否正常。

故障代码：P0076 可变进气升程控制电路对地短路

步骤一：使用诊断仪读取故障码

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 66 页
	版本号/修改号	A/0

读取结果：P0076 可变进气升程控制电路对地短路

维修提示：

可能存在以下问题

1) 可变进气升程 OCV 电磁阀连接到 ECM 脚的电路对地短路，用万用表测量 ECM 脚对地线路的电阻。

故障代码：P0077 可变进气升程控制电路对电源短路

步骤一：使用诊断仪读取故障码

读取结果：P0077 可变进气升程控制电路对电源短路

维修提示：

可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 脚的电路与可变进气升程 OCV 电磁阀电路之间短路，用万用表测量 ECM 脚与可变进气升程 OCV 电磁阀之间线路的电阻。

2) 连接到 ECM 脚的电路与其他电源电路之间短路，用万用表测量 ECM 脚的电压是否正常。

故障代码：P0107 进气压力传感器线路对地短路

步骤一：使用诊断仪读取故障码

读取结果：P0107 进气压力传感器线路对地短路

维修提示：

可能存在以下问题

1) 连接 ECM 与进气压力传感器信号的线路对地短路

故障代码：P0108 进气压力传感器线路对电源短路或开路

步骤一：使用诊断仪读取故障码

读取结果：P0108 进气压力传感器线路对电源短路或开路

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 67 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与进气压力传感器信号的线路对电源短路或开路

故障代码: P0112 进气温度传感器线路对地短路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0112 进气温度传感器线路对地短路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与进气温度传感器信号的线路对地短路

故障代码: P0113 进气温度传感器线路对电源短路或开路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0113 进气温度传感器线路对电源短路或开路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与进气温度传感器信号的线路对电源短路或开路

故障代码: P0117 冷却液温度传感器线路对地短路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0117 冷却液温度传感器线路对地短路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 用万用表检查冷却液温度传感器 A、C 脚是否短路
- 2) 更换冷却液温度传感器

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 68 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P0118 冷却液温度传感器线路对电源短路或开路

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0118 冷却液温度传感器线路对电源短路或开路
维修提示： 可能存在以下问题 1) 检查冷却液温度传感器接插件是否插好 2) 用万用表检查冷却液温度传感器 A、C 脚是否开路 3) 更换冷却液温度传感器

故障代码：P0122 节气门位置传感器线路 A 对地短路或开路

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0122 节气门位置传感器线路 A 对地短路或开路
维修提示： 可能存在以下问题 1) 连接到 ECM 脚的节气门位置传感器 1 信号电路对地短路，用万用表测量 ECM 脚的传感器 1 信号电路与地之间的电阻。 2) 连接到 ECM 脚的节气门位置传感器 1 信号电路开路，用万用表测量传感器 1 信号与 ECM 相连针脚之间线路的电阻。

故障代码：P0123 节气门位置传感器线路 A 对电源短路

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0123 节气门位置传感器线路 A 对电源短路
维修提示： 可能存在以下问题 1) 连接 ECM 与节气门位置传感器 1 信号的线路对电源短路，用万用表测量位置传感器线路 A 电压。

故障代码：P0131 前氧传感器线路对地短路

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0131 前氧传感器线路对地短路

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 69 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与前氧传感器信号脚的线路对地短路, 用万用表测量前氧传感器线路与地之间的电阻。

故障代码: P0132 前氧传感器线路对电源短路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0132 前氧传感器线路对电源短路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与前氧传感器信号脚的线路与氧传感器 1 号脚之间短路
- 2) 连接 ECM 与前氧传感器信号脚的线路与其他电源电路之间短路

故障代码: P0133 前氧传感器老化

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0133 前氧传感器老化

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 氧加热信号不良
- 2) 氧传感器损坏

故障代码: P0134 前氧传感器线路开路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0134 前氧传感器线路开路

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 70 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 氧传感器连接到 ECM 脚的电路开路
- 2) 氧传感器接插件连接不良 (针脚氧化)

故障代码: P0137 后氧传感器线路对地短路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0137 后氧传感器线路对地短路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与后氧传感器信号脚的线路对地短路

故障代码: P0138 后氧传感器线路对电源短路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0138 后氧传感器线路对电源短路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与后氧传感器信号脚的线路与氧传感器 4 号脚短路
- 2) 连接 ECM 与后氧传感器信号脚的线路与其他电源电路短路

故障代码: P0140 后氧传感器线路开路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0140 后氧传感器线路开路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与后氧传感器信号之间的线路开路
- 2) 后氧传感器接插件连接不良 (针脚氧化)

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 71 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P0222 节气门位置传感器线路 B 对地短路或开路

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0222 节气门位置传感器线路 B 对地短路或开路
维修提示： 可能存在以下问题 1) 连接到 ECM 脚的节气门位置传感器 2 信号电路对地短路，用万用表测量 ECM 脚的传感器 2 信号电路与地之间的电阻。 2) 连接到 ECM 脚的节气门位置传感器 2 信号电路开路，用万用表测量传感器 2 信号与 ECM 相连针脚之间线路的电阻。

故障代码：P0223 节气门位置传感器线路 B 对电源短路

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0223 节气门位置传感器线路 B 对电源短路
维修提示： 可能存在以下问题 1) 连接 ECM 与节气门位置传感器 2 信号的线路对电源短路，用万用表测量该线路的电压。

故障代码：P0226 踏板位置传感器信号不合理故障

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0226 踏板位置传感器信号不合理故障
维修提示： 可能存在以下问题 1) 传感器本身出现故障，需要更换传感器。

故障代码：P0227 踏板位置传感器 1 线路低电压故障

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0227 踏板位置传感器 1 线路低电压故障

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 72 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 脚的传感器 1 信号电路对地短路, 用万用表测量 ECM 脚的传感器 1 信号电路与地之间的电阻。

故障代码: P0228 踏板位置传感器 1 线路高电压故障

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0228 踏板位置传感器 1 线路高电压故障

维修提示:

可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 脚的传感器 1 信号电路对电源短路, 用万用表测量连接到 ECM 脚的信号电路的电压。

故障代码: P0261 1 缸喷嘴线路低电压故障 (低边驱动低电压)

故障代码: P0264 2 缸喷嘴线路低电压故障 (低边驱动低电压)

故障代码: P0267 3 缸喷嘴线路低电压故障 (低边驱动低电压)

故障代码: P0270 4 缸喷嘴线路低电压故障 (低边驱动低电压)

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果分别是:

P0261 1 缸喷嘴线路低电压故障 (低边驱动低电压)

P0264 2 缸喷嘴线路低电压故障 (低边驱动低电压)

P0267 3 缸喷嘴线路低电压故障 (低边驱动低电压)

P0270 4 缸喷嘴线路低电压故障 (低边驱动低电压)

维修提示:

可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 脚的低边电路对地短路, 用万用表测量连接到 ECM 脚的电路对地电阻。

故障代码: P0262 1 缸喷嘴线路高电压或开路故障 (低边驱动高电压)

故障代码: P0265 2 缸喷嘴线路高电压或开路故障 (低边驱动高电压)

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 73 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P0268 3缸喷嘴线路高电压或开路故障（低边驱动高电压）

故障代码：P0271 4缸喷嘴线路高电压或开路故障（低边驱动高电压）

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果分别是： P0262 1缸喷嘴线路高电压或开路故障（低边驱动高电压） P0265 2缸喷嘴线路高电压或开路故障（低边驱动高电压） P0268 3缸喷嘴线路高电压或开路故障（低边驱动高电压） P0271 4缸喷嘴线路高电压或开路故障（低边驱动高电压）
维修提示： 可能存在以下问题 1) 连接到 ECM 脚的低边电路对电源短路，用万用表测量连接到 ECM 相应针脚的电路电压。 2) 连接到 ECM 脚的低边电路开路，用万用表测量相应针脚到 ECM 接插件相应针脚的电阻。

故障代码：P0300 单缸或多缸失火

故障代码：P0301 一缸失火发生

故障代码：P0302 二缸失火发生

故障代码：P0303 三缸失火发生

故障代码：P0304 四缸失火发生

故障原因介绍：失火指发动机由于点火系统不能在汽缸中有效的释放点火能量（点火失败）、喷油量的偏差（混合气的浓度偏差）、气缸压缩压力太低或其它任何原因，导致汽缸内的燃烧过程中断或不能燃烧，失火将导致排放超标，或者导致催化转化器因过热而损坏。就OBD 诊断检测而言，它是指失火次数超过设定的值时，系统判断为发生失火故障。

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果分别是： P0300 单缸或多缸失火 P0301 一缸失火发生 P0302 二缸失火发生 P0303 三缸失火发生 P0304 四缸失火发生

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 74 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 喷油器需要清洗。
- 2) 进气道需要清洗。
- 3) 点火系统故障, 检查更换相应失火气缸的火花塞及点火线圈, 同时检查点火线圈线路有无开路。
- 4) 气门漏气
- 5) 汽缸磨损严重

故障代码: P0327爆震传感器信号电路电压过低

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0327爆震传感器信号电路电压过低

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 爆震传感器 1 号脚连接到 ECM 脚的电路对地短路, 用万用表测量 ECM 脚对地电阻。

故障代码: P0328爆震传感器信号电路电压过高

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0328爆震传感器信号电路电压过高

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 爆震传感器 1 号脚连接到 ECM 脚的电路对电源短路, 用万用表测量连接到 ECM 相应针脚的电路电压。

故障代码: P0335 曲轴位置传感器线路无信号

故障原因介绍: 当发动机启动后ECM 同时对曲轴位置传感器信号和相位传感器信号进行监测。如果可以连续得到相位传感器的信号但收不到曲轴位置传感器信号, 系统判断为曲轴传感器线路无信号故障。

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 75 页
	版本号/修改号	A/0

读取结果：P0335 曲轴位置传感器线路无信号

维修提示：

可能存在以下问题

- 1) 曲轴位置传感器连接到 ECM 的电路开路，用万用表测量曲轴位置传感器连接到 ECM 的电路电阻。
- 2) 曲轴位置传感器内部开路，用万用表测量曲轴位置传感器内部电阻。
- 3) ECM 或传感器的接插件针脚接触不良，检查接插件。

故障代码：P0336曲轴位置传感器线路信号干扰

步骤一：使用诊断仪读取故障码

读取结果：P0336 曲轴位置传感器线路信号干扰

维修提示：

可能存在以下问题

- 1) 曲轴位置传感器接插件接触不良
- 2) 曲轴位置传感器线束干扰

故障代码：P0341 相位传感器接触不良

步骤一：使用诊断仪读取故障码

读取结果：P0341 相位传感器接触不良

维修提示：

可能存在以下问题

- 1) ECM 或传感器的接插件针脚接触不良，检查接插件。

故障代码：P0342 相位传感器对地短路/无信号

步骤一：使用诊断仪读取故障码

读取结果：P0342 相位传感器对地短路/无信号

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 76 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与相位传感器之间的线路与相位传感器的 3 号脚短接
- 2) 连接到 ECM 的电路对地短路。

故障代码: P0351 1#点火线圈输出故障
P0352 2#点火线圈输出故障
P0353 3#点火线圈输出故障
P0354 4#点火线圈输出故障

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0351 1#点火线圈输出故障
P0352 2#点火线圈输出故障
P0353 3#点火线圈输出故障
P0354 4#点火线圈输出故障

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接点火线圈与 ECM 之间的线路开路
- 2) 连接点火线圈与 ECM 之间的线路对地短路
- 3) 连接点火线圈与 ECM 之间的对电源短路

故障代码: P0401 EGR流量不足

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0401 EGR 流量不足

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) EGR 控制阀内部流道堵塞或阀座流道堵塞, 清除 EGR 阀及相应阀座上的积炭或沉积物, 必要时更换 EGR 阀。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 77 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P0404 EGR 阀体机械偏差故障

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0404 EGR 阀体机械偏差故障
维修提示： 可能存在以下问题 1) EGR 阀体无法完全关闭，可能是阀体本身存在故障，也可能阀体调节头被卡住无法完全关闭，检查 EGR 阀调节头是否有异物堵塞，必要时更换 EGR 阀。

故障代码：P0405 EGR 阀位置传感器电路电压过低

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0405 EGR 阀位置传感器电路电压过低
维修提示： 可能存在以下问题 1) EGR 阀 C 号脚连接到 ECM 脚的电路对地短路，用万用表测量 ECM 脚对地电阻。

故障代码：P0406 EGR 阀位置传感器电路电压过高

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0406 EGR 阀位置传感器电路电压过高
维修提示： 可能存在以下问题 1) EGR 阀 C 号脚连接到 ECM 脚的电路对电源短路，用万用表测量连接到 ECM 相应针脚的电路电压。

故障代码：P0420 三元催化器储氧能力老化（排放超限）

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0420 三元催化器储氧能力老化（排放超限）

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 78 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 三元催化老化, 更换三元催化器。

故障代码: P0444碳罐电磁阀控制线路开路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0444碳罐电磁阀控制线路开路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与碳罐控制阀的线路开路, 用万用表测量线路电阻, 确定线路是否导通。

故障代码: P0458碳罐电磁阀控制线路对地短路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0458碳罐电磁阀控制线路对地短路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 连接 ECM 与碳罐控制阀的线路对地短路, 用万用表测量 ECM 脚对地电阻。

故障代码: P0459碳罐电磁阀控制线路对电源短路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P0459碳罐电磁阀控制线路对电源短路

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 碳罐电磁阀连接到 ECM 脚的电路对电源短路, 用万用表测量连接到 ECM 相应针脚的电路电压。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 79 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P0489 EGR 阀驱动电路电压过低

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0489 EGR 阀驱动电路电压过低
维修提示： 可能存在以下问题 1) EGR 阀 A 号脚连接到 ECM 脚的电路对地短路，用万用表测量 ECM 脚对地电阻。

故障代码：P0490 EGR 阀驱动电路电压过高

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P0490 EGR 阀驱动电路电压过高
维修提示： 可能存在以下问题 1) EGR 阀 A 号脚连接到 ECM 脚的电路对电源短路，用万用表测量连接到 ECM 相应针脚的电路电压。

故障代码：P0562 系统蓄电池电压过低

故障代码：P0563 系统蓄电池电压过高

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果分别是： P0562 系统蓄电池电压过低 P0563 系统蓄电池电压过高
维修提示： 系统电压过低，可能存在以下问题 1) 发电机已经损坏无法发电或电池漏电。 2) 发电机励磁电路开路。 系统电压过高，可能存在以下问题 1) 发电机调节器已经损坏无法控制发电量导致发电电压过高。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 80 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P0627油泵继电器控制线路开路

故障代码：P0628油泵继电器控制线路对地短路

故障代码：P0629油泵继电器控制线路对电源短路

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果分别是： P0627油泵继电器控制线路开路 P0628油泵继电器控制线路对地短路 P0629油泵继电器控制线路对电源短路
维修提示： 开路故障，可能存在以下问题 1) 连接到 ECM 的油泵继电器控制电路与油泵继电器之间开路，用万用表测量连接到 ECM 的油泵继电器控制电路的电阻。 2) 继电器连接到主继电器之间开路，用万用表测量继电器到主继电器之间的电阻。 3) 继电器的电磁线圈开路，用万用表测量继电器内部电阻。 对地短路故障，可能存在以下问题 1) 连接到 ECM 的油泵继电器控制电路与油泵继电器之间对地短路，用万用表测量连接到 ECM 的油泵继电器控制电路对地电阻。 对电源短路故障，可能存在以下问题 1) 连接到 ECM 的油泵继电器控制电路与油泵继电器之间对电源短路，用万用表测量连接到 ECM 的油泵继电器控制电路的电压。

故障代码：P0645 A/C压缩机继电器控制线路开路

故障代码：P0646 A/C压缩机继电器控制电路对地短路

故障代码：P0647 A/C压缩机继电器控制电路对电源短路

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果分别是： P0645 A/C压缩机继电器控制线路开路 P0646 A/C压缩机继电器控制电路对地短路 P0647 A/C压缩机继电器控制电路对电源短路

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 81 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

开路故障,可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 的空调允许控制线路开路,用万用表测量连接到 ECM 的空调允许控制线路的电阻。

对地短路故障,可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 的空调允许控制线路对地短路,用万用表测量连接到 ECM 的空调允许控制线路对地电阻。

对电源短路故障,可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 的空调允许控制线路对电源短路,用万用表测量连接到 ECM 的空调允许控制线路的电压。

故障代码: P0691低速风扇控制线路对地短路

故障代码: P0692低速风扇控制线路对电源短路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果分别是:

P0691低速风扇控制线路对地短路

P0692低速风扇控制线路对电源短路

维修提示:

对地短路故障,可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 的低速风扇控制线路对地短路,用万用表测量连接到 ECM 的低速风扇控制线路对地电阻。

对电源短路故障,可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 的低速风扇控制线路对电源短路,用万用表测量连接到 ECM 的低速风扇控制线路的电压。

故障代码: P0693高速风扇控制线路对地短路

故障代码: P0694高速风扇控制线路对电源短路

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果分别是:

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 82 页
	版本号/修改号	A/0

P0693高速风扇控制线路对地短路
P0694高速风扇控制线路对电源短路

维修提示:

对地短路故障,可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 的高速风扇控制线路对地短路,用万用表测量连接到 ECM 的高速风扇控制线路对地电阻。

对电源短路故障,可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 的高速风扇控制线路对电源短路,用万用表测量连接到 ECM 的高速风扇控制线路的电压。

故障代码: P1211坡度传感器线路低电压故障

故障代码: P1212坡度传感器线路高电压故障

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果分别是:

P1211坡度传感器线路低电压故障

P1212坡度传感器线路高电压故障

维修提示:

低电压故障,可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 的坡度传感器线路对地短路,用万用表测量连接到 ECM 的坡度传感器线路对地电阻。

高电压故障,可能存在以下问题

1) 连接到 ECM 的坡度传感器线路对电源短路,用万用表测量连接到 ECM 的坡度传感器线路的电压。

故障代码: P1213 坡度传感器安装不合理

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P1213 坡度传感器安装不合理

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 83 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 坡度传感器安装角度不合理, 检查坡度传感器是否安装得当。

故障代码: P1611 ECM 内部故障 1 (TLE7209 通讯故障)

故障代码: P1612 ECM 内部故障 2 (AT24C16 通讯故障)

故障代码: P1613 ECM 内部故障 3 (L9709 通讯故障)

故障代码: P1614 ECM 内部故障 4 (TPIC8101 通讯故障)

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果分别是:

P1611 ECM 内部故障 1 (TLE7209 通讯故障)

P1612 ECM 内部故障 2 (AT24C16 通讯故障)

P1613 ECM 内部故障 3 (L9709 通讯故障)

P1614 ECM 内部故障 4 (TPIC8101 通讯故障)

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) ECM 内部故障, 更换 ECM。

故障代码: P2100 节气门电机控制线路开路故障

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P2100 节气门电机控制线路开路故障

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 节气门电机控制线路到 ECM 脚线路开路, 用万用表测量 ECM 接插件到节气门电机控制线路的电阻。
- 2) ECM 或节气门电机控制线路的接插件相应针脚接触不良, 检查接插件。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 84 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P2101节气门电机控制线路过载故障

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P2101 节气门电机控制线路过载故障
维修提示： 可能存在以下问题 1) 节气门电机控制线路短路，拔下电子节气门接插件，用万用表测量接插件端 3#与 5#针脚之间的电阻。 2) 电子节气门内部短路，用万用表测量电子节气门端 3#与 5#针脚之间的电阻。

故障代码：P2102 节气门电机控制线路低电压故障

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P2102 节气门电机控制线路低电压故障
维修提示： 可能存在以下问题 1) 节气门电机控制线路到 ECM 的电路对地短路，用万用表测量连接到 ECM 脚的对地电阻。

故障代码：P2103 节气门电机控制线路高电压故障

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P2103 节气门电机控制线路高电压故障
维修提示： 可能存在以下问题 1) 节气门电机控制线路对电源短路，用万用表测量连接到 ECM 脚的电压。

故障代码：P2118 节气门调整故障

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：P2118 节气门调整故障

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 85 页
	版本号/修改号	A/0

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 电子节气门阀片无法调整到目标开度位置, 电子节气门体可能出现积碳过多或被异物堵塞, 检查并清洗电子节气门。
- 2) 电子节气门内部故障, 需要更换节气门。

故障代码: P2119 节气门体机械故障

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P2119 节气门体机械故障

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 电子节气门体堵塞, 阀片无法自行回位至初始开度, 检查并清洗节气门体。
- 2) 电子节气门体故障, 需要更换节气门。

故障代码: P2122 踏板位置传感器 2 线路低电压故障

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P2122 踏板位置传感器 2 线路低电压故障

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 踏板位置传感器 2 信号到 ECM 的电路对地短路, 用万用表测量连接到 ECM 脚的对地电阻。

故障代码: P2123 踏板位置传感器 2 线路高电压故障

步骤一: 使用诊断仪读取故障码

读取结果: P2123 踏板位置传感器 2 线路高电压故障

维修提示:

可能存在以下问题

- 1) 踏板位置传感器 2 信号线路对电源短路, 用万用表测量连接到 ECM 脚的电压。

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 86 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：U0102 ECM与TCU通信异常 (C0102)

故障代码：U0146 ECM与网关通讯异常 (C146)

故障代码：U0415 ECM与ABS通讯异常

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果分别是： U0102 ECM与TCU通信异常 (C0102) U0146 ECM与网关通讯异常 (C146) U0415 ECM与ABS通讯异常
维修提示： 可能存在以下问题 1) 检查相应系统是否有问题，同时检查通信线路是否短路或开路。

故障代码：U0427 碰撞发生后断油

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果：U0427 碰撞发生后断油
维修提示： 可能存在以下问题 1) 车辆发生碰撞，安全起见，停止燃油喷射。

故障代码：P0116 冷却水温不合理

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果分别是： P0116 冷却水温不合理
维修提示： 可能存在以下问题 1) 水温传感器损坏

比亚迪 B20U 发动机管理系统维修手册	编 号	BYD-WX-
	共 106 页	第 87 页
	版本号/修改号	A/0

故障代码：P0442 燃油蒸发系统油气泄露故障

步骤一：使用诊断仪读取故障码
读取结果分别是： P0442 燃油蒸发系统油气泄露故障
维修提示： 可能存在以下问题 1) 燃油蒸发系统存在泄露，请检查油箱盖是否拧紧、碳罐连接油箱和发动机的各气路是否有脱落或破损、碳罐截止阀是否无法闭合、碳罐电磁阀无是否法闭合。

对于以上未提及的故障代码，建议先对相关零部件进行换件处理以排除零部件自身故障。